# *Atmosferik Koşulların Çok Boyutlu Etkisi: Bağlam Duyarlı Müzik Öneri Sistemi*

**Zeynep Cırdı**-*24290551*

**Özetçe**—Bu çalışma, kullanıcıların anlık atmosferik koşulları, psikolojik durumları ve görsel tercihlerine dayalı dinamik bir müzik öneri sistemi sunmaktadır. Geleneksel dijital müzik platformlarının statik dinleme geçmişine dayalı algoritmalarının aksine, hava durumu ve "Giyinik Biliş" teorisi temel alınarak bağlamsal bir makine öğrenmesi modeli geliştirilmiştir. Toplanan saha verileri XGBoost algoritması ile analiz edilmiş ve hava durumunun müzik tercihi üzerinde doğrudan değil; duygu durumu ve renk seçimi üzerinden dolaylı bir domino etkisi yarattığı saptanmıştır. Geliştirilen sistem, Öklid mesafe optimizasyonunu kullanarak anlık bağlama en uygun müziği web tabanlı bir motor üzerinden kullanıcıya sunmaktadır.

**Anahtar Kelimeler**—bağlam duyarlı sistemler; müzik öneri algoritmaları; XGBoost; giyinik biliş; makine öğrenmesi.

## I. Giriş

Müzik dinlemek, dış dünyadan izole bir eylem değildir. Ancak günümüzde yaygın olarak kullanılan geleneksel dijital müzik platformları, öneri mekanizmalarını genellikle kullanıcının statik dinleme geçmişine dayandırmaktadır. Bu platformlar, "Geçmişte ne dinlediysen şimdi de onu seversin" mantığıyla çalışarak büyük bir bağlamsal eksiklik yaratmaktadır.

Örneğin, bir Ankara sabahında yağan yağmurun hissettirdikleriyle, güneşli bir bahar gününün enerjisi aynı çalma listesine sığmaz. Dış mekandaki hava durumu gibi anlık atmosferik değişkenler, algoritmaların en büyük kör noktalarından biridir.

İnsan psikolojisi dış koşullara doğrudan tepki verir. Sadece hava değil, o havanın bizi yönlendirdiği görsel tercihler de ruh halimizi belirler. Literatürdeki "Giyinik Biliş" (Enclothed Cognition) teorisine göre, anlık olarak giydiğimiz kıyafetlerin tarzı ve rengi; ruh halimizi, düşünce yapımızı ve davranışlarımızı doğrudan etkilemektedir.

Bu projenin temel çözüm hedefi; meteorolojik koşulları denklemin başına yerleştirerek havanın, insanın görsel tercihleri, duygu durumu ve müzik zevki üzerindeki nedensellik ilişkisini modellemek ve bağlam duyarlı dinamik bir yapay zeka asistanı geliştirmektir.

## II. Kullanılan Veri Seti ve Ön İşleme

### A. Saha Verisi Toplama

Modelin eğitilmesi amacıyla Google Forms üzerinden 70 katılımcıdan oluşan özel bir veri seti toplanmıştır. Toplanan özellikler şunları içermektedir:

- Anlık hava durumu algısı (Güneşli, Kapalı vb.).
- 1-10 arası ölçeklenmiş içsel enerji puanı.
- O anki kıyafet renk paleti (Siyah/Antrasit vb.).
- En son veya o anda dinlenilen şarkı-sanatçı isimleri.

Toplanan ham veriler ("sondurum.csv") kronolojik olarak incelendiğinde, hava durumunun nesnel bir olgu olmanın ötesinde kişisel bir algı barındırdığı gözlemlenmiştir.

Örneğin, 05.05.2026 tarihindeki aynı zaman diliminde katılımcıların bir kısmı havayı "Kapalı / Gri" olarak kaydederken, önemli bir kısmı ise "Yağmurlu" olarak sisteme girmiştir. Bu durum, dış çevre algısının doğrusal olmadığını ve bireysel duygu durumlarıyla harmanlandığını doğrulamaktadır.

### B. Zenginleştirme ve Ön İşleme

Referans şarkılar, yapısal özelliklerinin anlaşılabilmesi için Spotify Playlist Analyzer kullanılarak akustik dönüşüme uğratılmış; parçaların *Energy* (Enerji) ve *Valence* (Pozitiflik) metrikleri elde edilmiştir. Veri ön işleme aşamasında Python Pandas kullanılarak eksik veriler (NaN) temizlenmiş, karakter bozulmalarına karşı özel Regex fonksiyonları yazılmış ve kategorik veriler normalize edilmiştir.

## III. Yöntemler ve Algoritmalar

### A. Makine Öğrenmesi Modeli

İnsan davranışındaki doğrusal olmayan çapraz ilişkileri yakalamak için karar ağacı tabanlı XGBoost algoritması kullanılmıştır. XGBoost ile *Feature Importance* analizleri yapılarak, hangi değişkenlerin müziği daha çok etkilediği hesaplanmıştır.

### B. Öklid Mesafe Optimizasyonu

Sistemin anlık bağlam verilerinde daha hızlı sonuç vermesi amacıyla ağır derin öğrenme modelleri yerine pratik bir matematiksel yaklaşım kurulmuştur. Algoritma, hedeflenen değerler ile şarkılar arasındaki uzaklığı hesaplar:

$$Fark = \sqrt{[(E_{hedef} - E_{sarkı})^2 + (V_{hedef} - V_{sarkı})^2]}$$

Uzaklık skoru sıfıra en yakın olan parça kullanıcıya önerilir.

### C. Canlı Web Motoru

Python Flask framework'ü ile karanlık temalı bir arayüz kurgulanarak veriler web ortamına taşınmıştır. Sistem, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü lokasyonunda dinamik öneriler üretecek şekilde tasarlanmıştır.

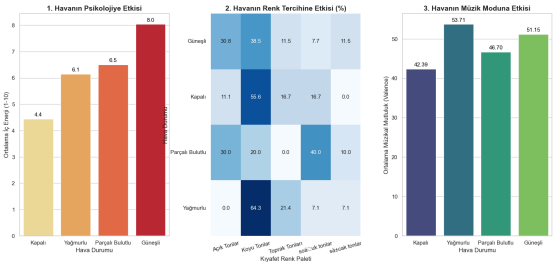
## IV. Elde Edilen Sonuçlar ve Grafiksel Analiz

### A. Nedensellik Zinciri ve Grafik Değerlendirmeleri

XGBoost analizleri, başlangıç hipotezinin aksine, havanın müzik tercihini doğrudan etkilemekten ziyade bir olaylar zinciri (domino etkisi) yarattığını kanıtlamıştır:

$$\text{HAVA} \rightarrow \text{ENERJİ} \rightarrow \text{RENK} \rightarrow \text{MÜZİK}$$

Proje kapsamında elde edilen makro veriler Şekil 1'deki grafiklerde görselleştirilmiştir:




[Şekil 1. Atmosferik Koşulların Grafiksel ve İstatistiksel Analiz Matrisi]

1. Havanın Psikolojiye Etkisi (Ortalama Enerji): Kapalı (4.4) | Yağmurlu (6.1) | Parçalı Bulutlu (6.5) | Güneşli (8.0)

2. Havanın Müzik Moduna Etkisi (Ortalama Valence):
Kapalı (42.39) | Yağmurlu (53.71) | Parçalı Bulutlu (46.70) | Güneşli (51.15)

Grafik verilerinin analizi şu temel sonuçları ortaya koymaktadır:

1. **Havanın Psikolojiye Etkisi:** Hava durumu ile içsel enerji arasında güçlü bir paralellik vardır. Güneşli havalarda katılımcıların ortalama içsel enerjisi 8.0 ile zirve yaparken, kapalı havalarda bu değer 4.4 seviyesine kadar gerilemektedir.
2. **Havanın Renk Tercihine Etkisi:** Yağmurlu günlerde koyu tonlara yönelim %64.3 ile baskın hale gelirken, kapalı havalarda bu oran %55.6 olarak ölçülmüştür. Güneşli havalarda ise açık tonlar %30.8, koyu tonlar ise %38.5 oranında tercih edilerek daha dengeli bir dağılım sergilemiştir.
3. **Müzikal Kompansasyon (Dengeleme) Bulgusu:** Şarkıların pozitiflik (Valence) değerleri incelendiğinde en çarpıcı bulguya ulaşılmıştır. Katılımcılar en yüksek müzikal mutluluk değerine güneşli günlerde değil, **yağmurlu günlerde (53.71)** ulaşmışlardır. Bu durum, yağmurun getirdiği kasvetli havayı neşeli müziklerle dengeleme psikolojisi olarak açıklanabilir.

### B. Çok Boyutlu Özellik Karşılaştırması (Kartezyen Matris)

Tüm temel değişkenlerin (Hava x Giyim x Enerji x Müzik Yapısı) kartezyen çarpımı sonucunda elde edilen uçtan uca etkileşim tablosu Tablo 1'de sunulmuştur:

| Hava durumu | Seçilen Renk Paleti | Ortalama İçsel Enerji (1-10) | Müzikal Mutluluk (Valence) | Şarkı Enerjisi (Energy) |
|---|---|---|---|---|
| Güneşli | Açık Tonlar | 7.9 | 65.2 | 71.9 |
| Güneşli | Koyu Tonlar | 7.1 | 38.2 | 60.5 |
| Güneşli | Soğuk Tonlar | 10.0 | 54.0 | 88.0 |
| Güneşli | Sıcak Tonlar | 9.0 | 62.0 | 76.3 |
| Güneşli | Toprak Tonları | 9.3 | 44.0 | 65.0 |
| Kapalı | Açık Tonlar | 4.5 | 71.5 | 57.5 |
| Kapalı | Koyu Tonlar | 4.3 | 39.6 | 52.5 |
| Kapalı | Soğuk Tonlar | 3.7 | 42.3 | 72.7 |
| Kapalı | Toprak Tonları | 5.7 | 32.3 | 32.7 |
| Parçalı Bulutlu | Açık Tonlar | 5.3 | 36.7 | 67.7 |
| Parçalı Bulutlu | Koyu Tonlar | 6.0 | 72.0 | 79.5 |
| Parçalı Bulutlu | Soğuk Tonlar | 7.2 | 49.5 | 76.5 |
| Parçalı Bulutlu | Sıcak Tonlar | 8.0 | 27.0 | 57.0 |
| Yağmurlu | Koyu Tonlar | 5.8 | 40.6 | 66.1 |
| Yağmurlu | Soğuk Tonlar | 9.0 | 71.0 | 41.0 |
| Yağmurlu | Sıcak Tonlar | 6.0 | 84.0 | 90.0 |
| Yağmurlu | Toprak Tonları | 6.3 | 77.3 | 70.3 |

Tablo 1. Hava Durumu ve Giyim Paletlerinin Akustik Metriklerle Kartezyen Karşılaştırması

Tablo 1 incelendiğinde, hava durumunun tek başına bir dikte unsuru olmadığı, kıyafet seçimiyle birleştiğinde kırılımlar yarattığı netleşmektedir:

- **Güneşli Havada Kontrast:** Güneşli günde açık renk giyenlerin müzikal mutluluğu (65.2) yüksekken, aynı havada koyu tonları giyenlerin mutluluk oranı (38.2) keskin şekilde düşmektedir.
- **Yağmurda Ekstrem Karakter:** Yağmurlu havada sıcak tonları seçen azınlık grup, havaya meydan okurcasına veri setindeki en enerjik (90.0) ve en mutlu (84.0) pop/dans parçalarına yönelmiştir.
- **Melankolik Derinleşme:** Kapalı havada toprak tonlarını seçen bireylerde, müzikal mutluluk (32.3) ve şarkı enerjisi (32.7) taban noktayı görerek tam anlamıyla melankolik bir müzik zevkine geçişi doğrulamaktadır.

## V. Sonuç ve Vizyon

Bu çalışma, çevresel atmosferin bireyler üzerinde birbirinden bağımsız gibi görünen tercihleri nasıl senkronize bir şekilde değiştirdiğini makine öğrenmesi teknikleriyle kanıtlamıştır. Geliştirilen Mesafe Optimizasyonlu Flask Motoru, anlık verilerle yüksek doğrulukta çalışarak teorik yaklaşımı pratik bir ürüne dönüştürmüştür. Gelecek vizyonunda bu mimari, medya öneri sistemleri için güçlü bir temel oluşturmaktadır.

### Github linki:

https://github.com/zeynepcirdii/muzik_tahmin_projesi

## Kaynakça


[1] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference, pp.785-794, 2016.

[2] Adams, R., and Lee, S., "Enclothed Cognition and its Impact on Digital Media Consumption," Journal of Consumer Psychology, 2022.

[3] Kumar, V. et al., "Evaluating K-NN and Lightweight Similarity Metrics for Context-Aware Web Recommendation Systems," International Conference on Data Mining (ICDM), 2023.

[4]Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2. Baskı). Springer.

[5]Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). "Data Pre-processing and Resampling Techniques." *Applied Predictive Modeling* (ss. 27-59). Springer, New York.

[6]Russell, J. A. (1980). "A circumplex model of affect." *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(6), 1161-1178.

[7]Wang, D., Li, T., & Ogihara, M. (2010). "Are you in the mood? Context-aware music recommendation." *First International Conference on e-Business and E-Learning (ICeE)*.

[8]Kim, Y. E., Schmidt, E. M., Migneco, R., Morton, B. G., Richardson, P., Scott, J., ... & Turnbull, D. (2010). "Music emotion recognition: A state of the art review." *Proceedings of the 11th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*